

第1讲学习资料 | 有理数综合提高 (一)

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第1讲】有理数综合提高 (一) (课程结构)

一、核心知识点

1. 有理数可按正数、零、负数分类；互为相反数的两数和为 0。
2. 绝对值表示数轴上点到原点的距离，因此 $|a| \geq 0$ ，且 $|a| = |-a|$ 。
3. 加减混合运算先统一为加法，再结合符号与绝对值判断结果。

二、补充例题 1

题目：计算： $-7.5+3.2-(-2.5)-4.2$ 。

步骤 1 去括号并统一为加法： $-7.5+3.2+2.5-4.2$ 。

步骤 2 交换结合： $(-7.5+2.5)+(3.2-4.2)=-5-1=-6$ 。

二、补充例题 2

题目：已知 $|x-2|=5$ ，求 x ，并在数轴意义下解释。

步骤 1 点 x 到点 2 的距离为 5，所以 x 在 2 的左右各有一个位置。

步骤 2 $x-2=5$ 或 $x-2=-5$ ，解得 $x=7$ 或 $x=-3$ 。

方法小结

看到绝对值先翻译成“距离”；看到混合运算先统一符号，再考虑简便计算。